論

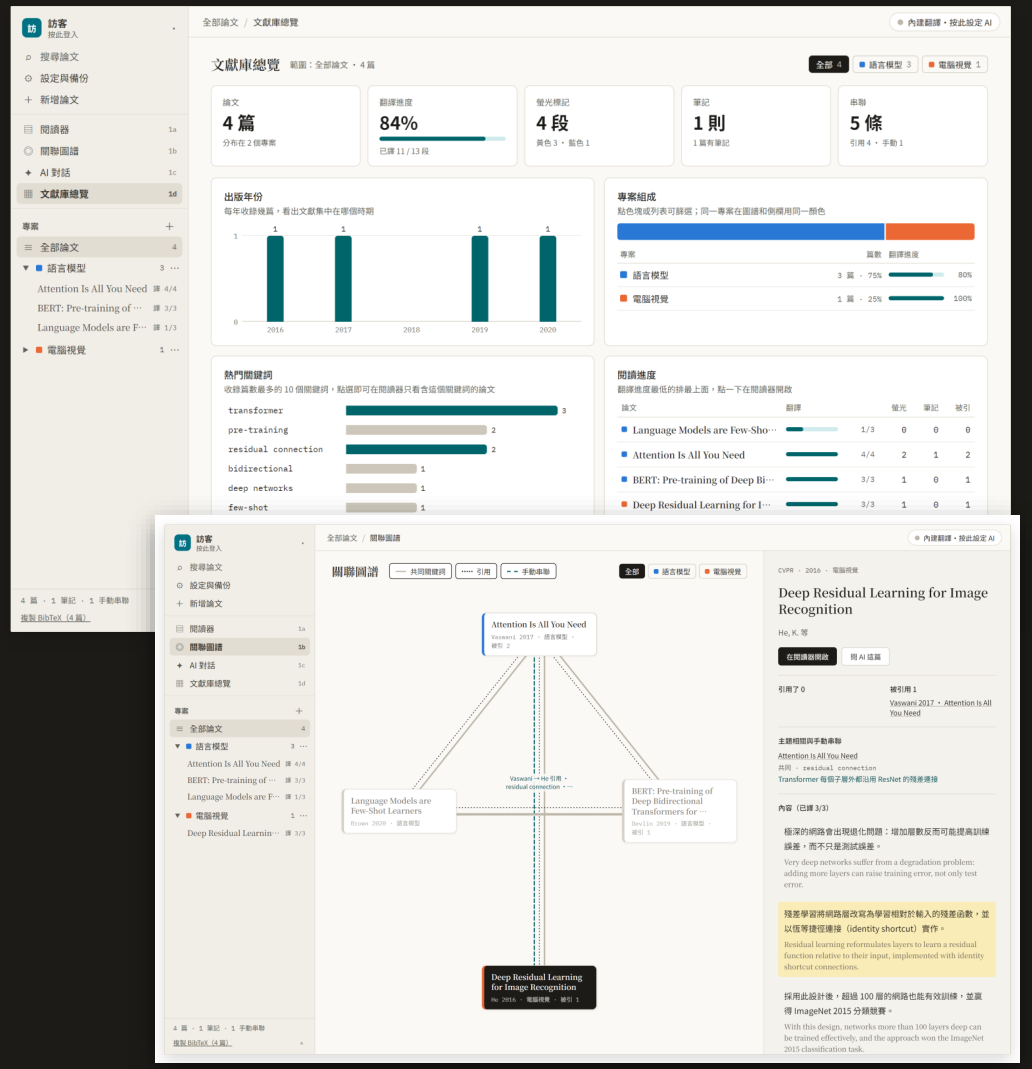
論憶｜期刊論文記憶庫

讓讀過的外文論文，看得懂、連得起、找得回

設計者　**林永欽**

課程　**視覺化分析與決策應用設計（2026 秋）**

報告　**期中報告**



journal-article-memory-tool.vercel.app/

平台目的

把「讀論文」變成能累積、能查詢的知識庫

讀不懂

外文論文術語密集，
逐句查字典打斷思路

論憶的做法

匯入後逐段翻成繁中，
原文與中文對照閱讀，
用 AI 翻譯時專有名詞保留原文

記不住

重點散在 PDF、筆記本和腦袋裡，
寫論文時找不回來

論憶的做法

螢光與段落筆記存在同一處，
用 AI 問答查整個文獻庫，
回答附上出處

連不起來

論文之間的引用與主題關係，
只能靠記憶拼湊

論憶的做法

自動比對共同關鍵詞與引用，
用關聯圖譜一次看清楚

目的：讓研究生把時間花在理解與比較，而不是查字典、翻舊檔案。

受眾與使用情境

為研究生與個人研究者設計

主要對象

碩博士研究生

- 每學期要讀數十篇外文論文
- 要整理文獻回顧、說清楚研究脈絡
- 在筆電讀 PDF，通勤時用手機複習

次要對象

個人研究者、跨領域讀者

情境 1

剛進實驗室，要讀懂領域經典

上傳 PDF 自動翻譯，對照閱讀、邊讀邊畫螢光

1a 閱讀器

情境 2

寫文獻回顧，要理清論文脈絡

從圖譜看誰引用誰、哪些論文用同一種方法，再用總覽看主題分布

1b 圖譜　1d 總覽

情境 3

口試或報告前，要回想讀過的重點

直接問文獻庫，回答附出處，點一下就回到原文

1c 對話

1a–1d 是平台的四個工作區，下一頁說明

一條資料流，四個工作區

步驟 1

匯入

PDF、掃描檔 OCR
雲端硬碟、貼上文字

步驟 2

AI 辨識與翻譯

辨識標題與關鍵詞
逐段翻成繁體中文

步驟 3

自動串聯

比對共同關鍵詞
與參考文獻

步驟 4

閱讀與標記

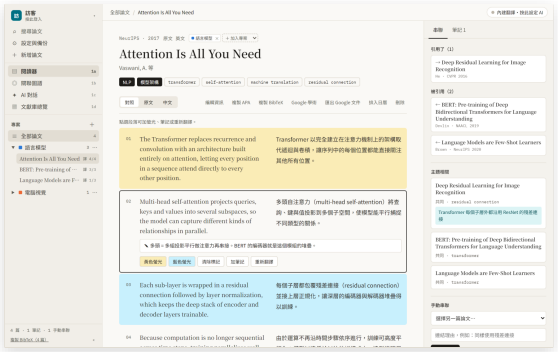
螢光、段落筆記
手動串聯並寫理由

步驟 5

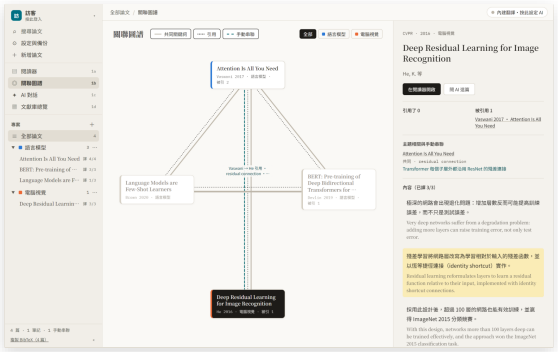
查閱與決策

圖譜、問答、總覽
決定下一步讀什麼

四個工作區



1a 閱讀器 對照閱讀與標記



1b 關聯圖譜 看論文之間的關係



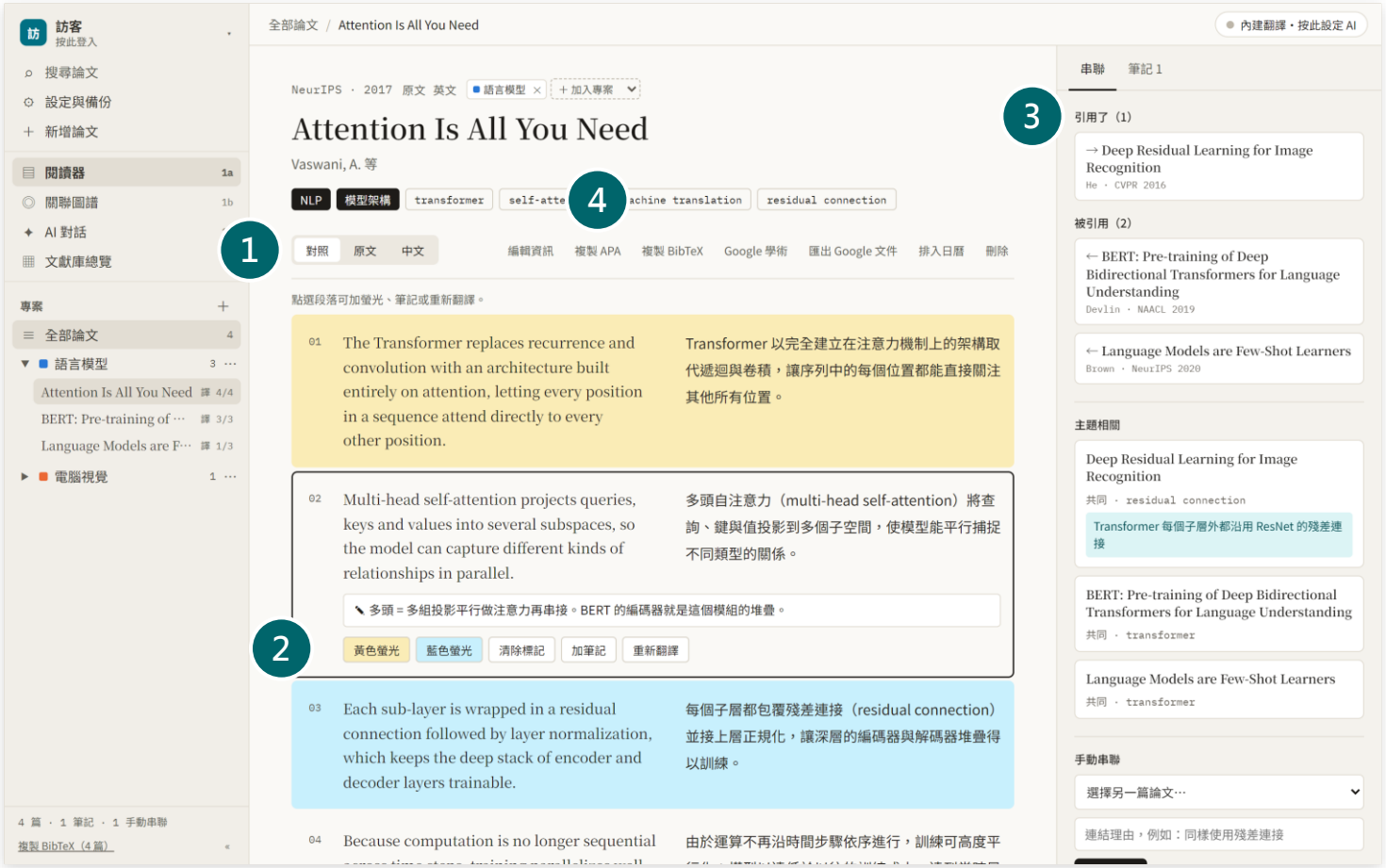
1c AI 對話 問整個文獻庫



1d 總覽 數字與圖表看全局

功能 1a　閱讀器

原文與中文並排，重點直接標在段落上



1 三種閱讀模式

對照、原文、中文一鍵切換
原文襯線字、中文無襯線字

2 點段落就能標記

黃藍兩色螢光、加筆記
或只重新翻譯這一段

3 右側串聯面板

列出引用了、被引用
以及共用關鍵詞的相關論文

4 引用與匯出

一鍵複製 APA、BibTeX
登入 Google 可匯出文件、排入日曆

功能 1b　關聯圖譜

誰引用誰、誰和誰同主題，一張圖看清



1　三種關係可分別開關

共同關鍵詞（實線）
引用（點線）、手動串聯（虛線）

2　焦點與脈絡

選取的論文變深色
沒有關係的論文自動淡化

3　連線本身帶資訊

線越粗，共同關鍵詞越多
連線上標出引用方向與理由

4　只看目前的專案

選了專案就只畫這個專案的論文
色條代表專案，和側欄、總覽一致

功能 1c　AI 對話

問整個文獻庫，回答附上出處



1　出處標籤

句末標出論文（如 He 2016）
點一下，右側就顯示原文

2　來源原文面板

中文、原文與你的螢光、筆記
並列在一起，方便查證

3　只根據你的文獻庫

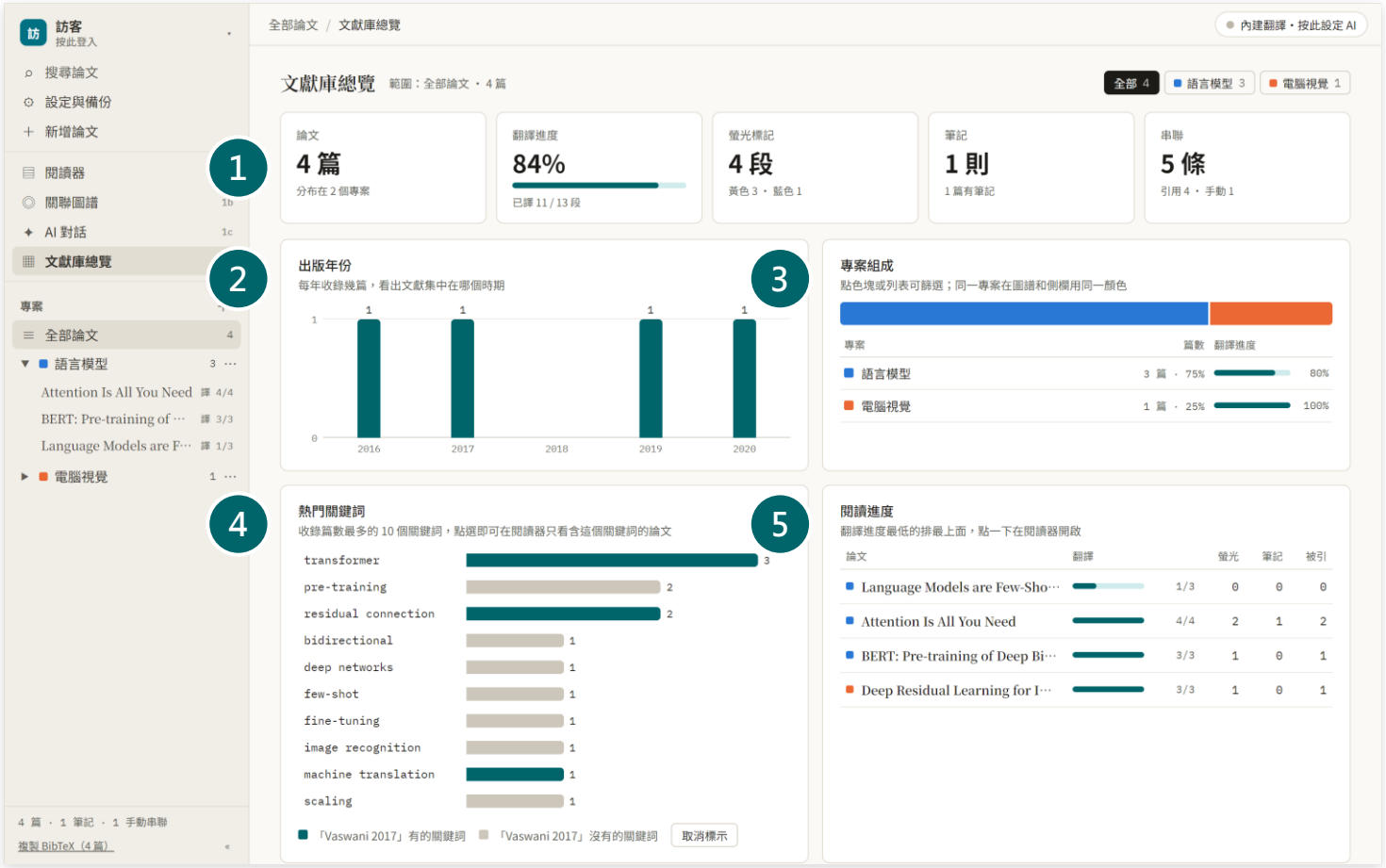
也參考筆記、螢光與手動串聯
資料不足時會直說

4　用自己的 AI 金鑰

「設定 → 進階」貼 Gemini 或 Claude
金鑰只存在自己的瀏覽器

功能 1d　文獻庫總覽（期中新增）

用數字與圖表決定下一步讀什麼



1　五個關鍵數字

篇數、翻譯進度、螢光、筆記、串聯

2　出版年份

文獻集中在哪幾年、缺了哪段時期

3　專案組成

各專案占比與翻譯進度
點色塊即可篩選

4　熱門關鍵詞

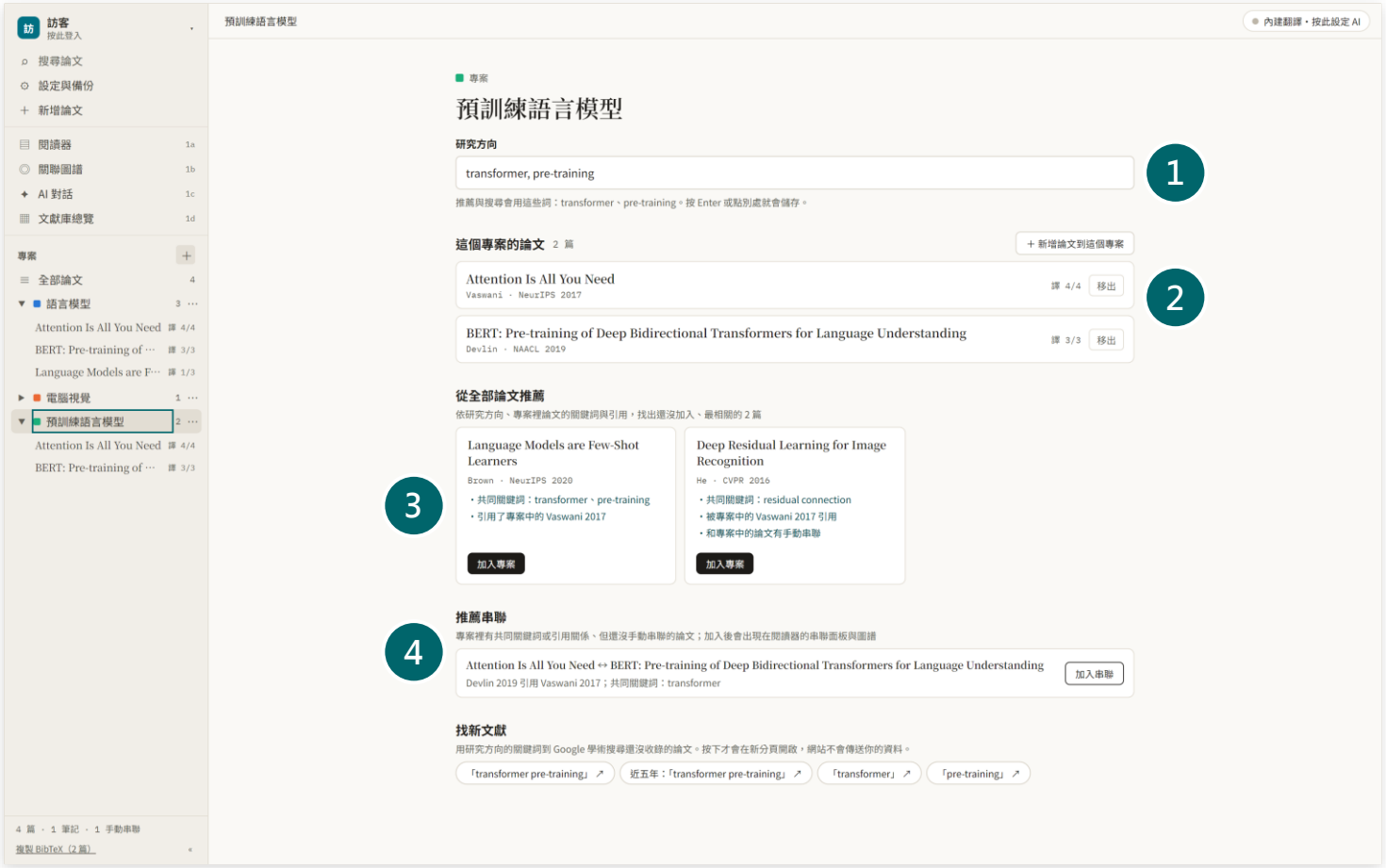
點選只看含這個關鍵詞的論文
可標示目前論文有的關鍵詞

5　閱讀進度表

翻譯最少的排最上面
直接看出先處理哪篇

專案工作區

開新的研究方向，就開一個乾淨的專案



1 研究方向

建立專案時順便填幾個關鍵詞
之後隨時可以改

2 這個專案的論文

同一篇可以放進好幾個專案
移出不會刪掉論文

3 從全部論文推薦（最多 3 篇）

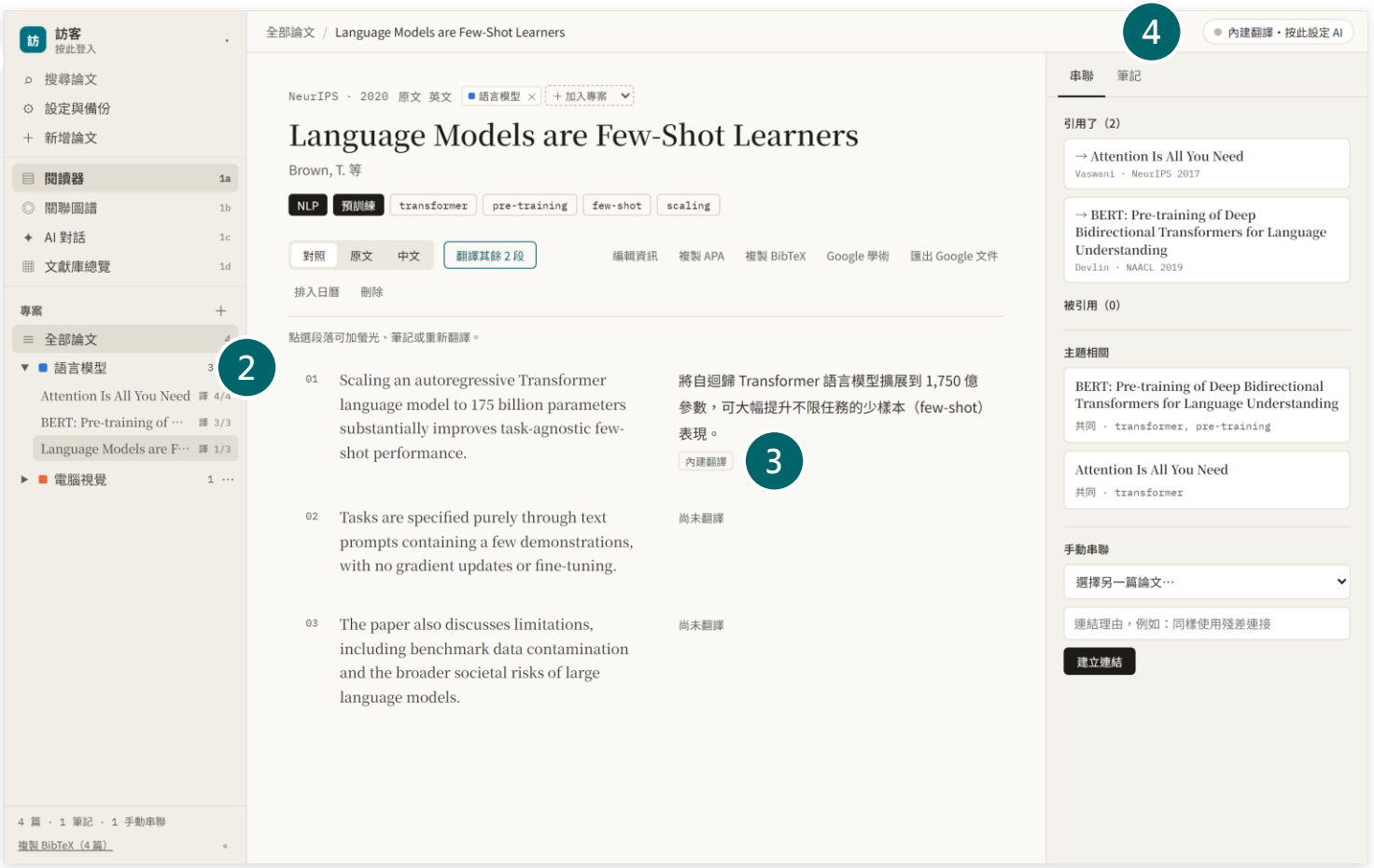
依研究方向、關鍵詞與引用排序
每篇都寫出推薦原因

4 推薦串聯與找新文獻

建議可以串聯的論文
一鍵到 Google 學術找新文獻

介面與翻譯

所有操作集中在側欄，不用金鑰也能翻譯



1 帳號與設定

左上頭像登入 Google
設定、新增論文都在側欄

2 全部論文與專案

論文都在全部論文，專案從中挑選
同一篇可以放進好幾個專案

3 免金鑰翻譯

瀏覽器內建翻譯，免費、在本機執行
段落標「內建翻譯」，可改用 AI

4 AI 狀態

右上角顯示目前的翻譯方式
以及有沒有設定 AI

支援功能

讓平台真的能用在日常研究

PDF 與掃描版

自動分段並擷取參考文獻
掃描頁用 OCR 辨識英文與繁中

Google 雲端硬碟

登入 Google 後，直接搜尋
並匯入雲端硬碟裡的 PDF

引用與匯出

一鍵複製 APA、BibTeX
登入 Google 可匯出文件、排入日曆

備份與同步

匯出 JSON 備份；用雲端硬碟
或 GitHub Gist 多裝置同步

翻譯與 AI

內建翻譯免費、免金鑰
AI 用自己的 Gemini / Claude 金鑰

資料留在自己手上

文獻庫存在自己的瀏覽器
Google 登入只取一小時有效的權杖



手機自動改為直式版面

強調重點資訊的設計 ①

顏色只做一件事：標出重點

墨色	主要文字、主要按鈕，以及「目前選取」的論文
紙色	閱讀區底色，降低長時間閱讀的刺眼感
青色	唯一的強調色：AI、出處標籤、串聯、進度與圖表
螢光黃 / 藍	只代表使用者自己標的重點，不拿來裝飾
專案色	前 3 個專案各有固定顏色，改名、刪除、篩選都不換色
灰色	非焦點的背景脈絡：淡化節點、其他論文的關鍵詞

強調色用得越少，出現時越像重點

整個介面只有一個強調色，
只用在 AI 內容、可以點的連結、
進度與圖表資料。

9.2

色盲模擬下，任兩個專案色的最小色差（ΔE），門檻 8

用程式模擬紅綠色盲計算，不靠目測；
對比不足的淺色一律搭配文字標籤。

強調重點資訊的設計 ②

圖譜：每一種視覺變化都對應一種資訊

視覺變化	代表的資訊	為什麼這樣設計
線型	關係類型（關鍵詞、引用、手動）	不只靠顏色，黑白列印也分得出
線條粗細	共同關鍵詞的數量	重疊越多，線越粗、越先被看到
深色節點	目前選取的論文	唯一的深色塊，視線第一個落點
淡化節點	與選取論文無關	保留全貌，但退到背景
左側色條	所屬專案	與側欄、總覽同一組顏色
連線標籤	引用方向、串聯理由	只標選取論文的連線，減少雜訊



三種線型

共同關鍵詞

引用

手動串聯

強調重點資訊的設計 ③

總覽與閱讀器：讓重點自己跳出來



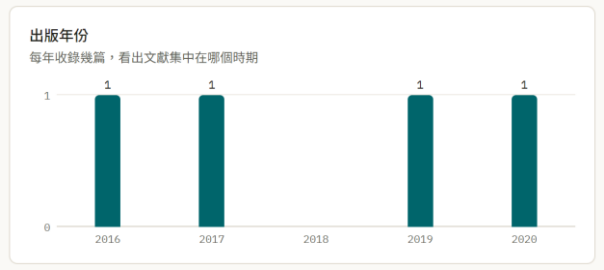
強調，而不是全彩

按下「標示」後，只有目前這篇的關鍵詞是青色，其他灰色



排序就是建議

翻譯最少的論文排最上面，不必自己比較



數字直接標在圖上

長條標數值、年份圖有刻度，提示框只補充論文清單



字體分工

襯線 = 標題與原文，無襯線 = 介面與譯文，等寬 = 關鍵詞與數據

可用性檢查

用模擬使用者測試找出問題，再逐一改進

0.2 秒

開啟網站到看到內容

示範資料、一般筆電

0.05 秒

點按鈕到畫面更新

示範資料的一般操作；60 篇的大文獻庫約 0.1 秒

0

版面跳動（CLS）

載入與切換畫面時都不會亂跳

方法：讓 AI 代理扮演研究生，在真的瀏覽器裡完成閱讀、整理專案和手機複習等任務，並量測效能；每個問題都經另一個代理重現。這不是真人受測。

發現的問題	改成
鍵盤無法選段落來畫螢光	**段落編號改成按鈕，鍵盤可以操作**
刪除論文後無法復原	**刪除後 8 秒內可以按「復原刪除」**
搜尋找不到時沒有任何提示	**顯示「找不到」，可以一鍵清除**
中等寬度螢幕，側欄擠壓內容	**改成浮在內容上，不擠壓**
長論文打字、翻譯時卡頓	**減少重繪，翻譯結果分批更新**
手機按返回鍵直接離開網站	**先關掉側欄或視窗**

共確認 38 個問題，已全部修正；表中是其中 6 個例子

期中完成四個工作區，期末加上 Chrome 插件

期中已完成

- 四個工作區：閱讀器、關聯圖譜、AI 對話，以及新增的文獻庫總覽
- 專案工作區：從全部論文推薦相關論文；不用金鑰的瀏覽器內建翻譯
- 匯入與輸出：PDF、OCR、APA / BibTeX；登入 Google 後可用雲端硬碟、文件、日曆
- 可用性檢查：修正 38 個問題；手機版面，專案顏色經色盲驗證

期末方向

主目標 — **收集器插件 + 可安裝網站**

在任何網頁按一下，就把論文或 PDF 送進論憶
網站可安裝成獨立視窗的 App，離線也能開

加強 — **視覺化與決策分析**

省下改寫的時間，投入圖表與決策輔助
例如主題隨年份的演變、引用網路分析

延伸 — **完整的側邊欄插件**

網站改寫成 Vite + React 後產出側邊欄插件
時間足夠再做，否則留到寒假

謝謝聆聽

歡迎現場試用：開啟網站，內建 4 篇示範論文

journal-article-memory-tool.vercel.app/

設計者　林永欽　·　視覺化分析與決策應用設計（2026 秋）